Lista de compras · miniestación industrial automatizada

Todo se compra en La Electrónica (laelectronica.com.gt). Precios y existencias consultados en su buscador el 27/10/2026; pueden cambiar. Las cantidades salen del esquemático que se simula. Verde = ya lo tienes (inventario del proyecto del amplificador).

Ya lo tienes (no comprar)

Cant.	Pieza	Nota
59	Resistencias de 1/4 W (valores: 47 x3, 100 x1, 220 x2, 470 x1, 510 x1, 680 x1, 1k x4, 2k x2, 4.7k x1, 5.1k x1, 6.8k x2, 10k x27, 20k x4, 47k x2, 68k x2, 100k x2, 220k x1, 1M x2)	Ya tienes todos los valores (inventario del amplificador). Cuenta cuantas de cada una te quedan.
4	Transistor 2N3904	Tienes 5.
1	Transistor 2N3906	Tienes 5.
3	Diodo 1N4148	Tienes 10.
1	Diodo 1N4007	Tienes 6.
4	Capacitor de 1 µF (electrolitico de 50 V, + al nodo de mayor voltaje)	Tienes 5.
1	Capacitor electrolitico de 10 µF	Tienes 5.

Resistencias que no tienes con ese valor exacto se arman con las que sí tienes: 150 Ω = 100 + 47 en serie, 270 Ω = 220 + 47, 22 kΩ = 20 k + 2 k, 26.8 kΩ = 20 k + 6.8 k. Se pidieron valores y no cantidades: cuenta cuántas te quedan de cada una antes de comprar. Si falta alguna, cuesta Q0.75 (1/4 W).

Hay que comprar

Cant.	Pieza (como la muestra la tienda)	Q c/u	Q total	Nota
Circuitos integrados				
5	Amplificador operacional LM393P - original Ti	4.00	20.00	5 comparadores en 5 chips (uno por protoboard)
1	Amplificador Operacional LM358P - original Ti	5.00	5.00	
1	Amplificador Operacional LM324N - original Ti	6.00	6.00	
2	Timer NE555N	3.00	6.00	
1	Compuerta NAND 74HC00N	5.00	5.00	
3	Compuerta AND 74HC08N	5.00	15.00	5 compuertas AND y 1 buffer repartidas en 3 chips (uno por bloque)
1	Disparador Schmitt 74HC14N	6.00	6.00	
8	Base para IC de 8 pines	1.00	8.00	uno por cada chip de 8 patas
6	Base para IC de 16 pines (para los de 14 patas)	1.50	9.00	la tienda no muestra de 14; la de 16 sirve
Transistores y diodos				
1	Transistor NPN BD139	2.75	2.75	si ya lo compraste para el amplificador, no lo repitas
1	Transistor mosfet IRFZ44N	10.00	10.00	reemplaza al IRLZ44N, que la tienda no vende (ver notas)
1	Diodo Schottky 1N5819	1.00	1.00	
1	Diodo Zener 5.6V a 1W	1.50	1.50	equivale al 1N4734A
1	LED rojo de 5 mm	1.00	1.00	alarma luminosa
Sensores y senal				
1	Sensor optico TCRT5000L	6.00	6.00	sensor de objeto
1	Optointerruptor Infrarrojo	7.00	7.00	para el encoder (junto con el disco de 20 ranuras que haces tu)
1	Termistor NTC 10K Ohm 450 mW	4.50	4.50	
5	Trimpot 3296W 10K Ohms	4.00	20.00	ajustes de umbral y referencias
1	Trimpot 3296W 100 Ohms	4.00	4.00	ajuste del regulador; si ya lo compraste para el amplificador, no lo repitas

Cant.	Pieza (como la muestra la tienda)	Q c/u	Q total	Nota
1	Buzzer magnetico activo de 12V, 85 dB	5.00	5.00	alarma sonora
1	Estano de 0.8mm 60/40 - metro	3.00	3.00	para soldar cables al jack, interruptor, final de carrera y portafusible
1	Resistencia 0.5 Ω a 5 W (shunt)	4.00	4.00	reemplaza a la de 0.47 Ω 1 W; la tienda la tiene
Capacitores				
8	Capacitor Ceramico Monolitico 100 nF	0.75	6.00	
5	Capacitor Ceramico 10 nF	0.50	2.50	
1	Capacitor Ceramico 1.0 nF	0.50	0.50	
1	Capacitor Electrolitico 100 uF a 25V	1.25	1.25	si ya los compraste para el amplificador, no los repitas
1	Capacitor Electrolitico 1,000 uF a 16V	2.75	2.75	idem
Conexion y mecanica				
1	Jack DC para panel 5.5mm x 2.5 mm (con cables)	4.00	4.00	entrada de la fuente de 12 V; se le sueldan 2 cables hacia la protoboard
1	Switch toggle SPDT, 6A (con cables)	6.00	6.00	interruptor E; se le sueldan cables
1	Pulsador NA de 4 pines de 6 x 6 x 15 mm (entra en protoboard)	1.00	1.00	reset; sus 4 patas entran en la protoboard
1	Final de carrera SPDT, mediano	12.00	12.00	micro-switch de la cubierta; se le sueldan cables
2	Disipador de 24x15x10 mm para TO-220	4.00	8.00	BD139 y IRFZ44N
1	Motorreductor de eje largo 60 RPM a 12V (la tienda no da corriente)	34.00	34.00	OJO: la tienda no publica la corriente; debe ser menor a 500 mA (ver notas)
1	Adaptador AC-DC de 12V 2A	59.00	59.00	12 V, 2 A
1	Portafusible aereo para fusibles 5x20 mm (con cables)	5.00	5.00	portafusible con cables; el fusible de 1 A de 5x20 no lo encontre
Protoboards				
5	Protoboard de 1 galleta (confirma que sea de 830 puntos)	39.00	195.00	5 protoboards segun el 3D; hay uno de 4 galletas a Q242
3	Alambre para protoboard 24 AWG (rollo)	2.75	8.25	para los cables de colores y las uniones entre protoboards
	TOTAL a comprar		Q 495.00	sin envío

Notas importantes

• MOSFET. El diseño original usaba un IRLZ44N (nivel lógico). La Electrónica no lo vende; sí vende el IRFZ44N (Q10). Se rehízo la simulación con el IRFZ44N: con la compuerta a 4.3 V conduce con unos 0.07 Ω (a 10 V serían 0.02 Ω) y el sistema funciona igual (1393 rpm normal, 789 rpm con objeto, dispara la sobrecorriente, la temperatura y el reset). Su Vgs(th) va de 2 a 4 V según el lote: si el tuyo es de 4 V se calentará más; mide Vds con el motor andando y, si pasa de 0.3 V, avísame.

• Shunt. No encontré 0.47 Ω 1 W; se usa 0.5 Ω 5 W (Q4). El disparo de sobrecorriente queda en unos 0.67 A y se ajusta con el trimpot.

• Motor. La tienda lista un motorreductor de 12 V y 60 RPM (Q34) pero no publica la corriente. El enunciado pide máximo 500 mA: mídela con tu multímetro (en vacío y frenando poco) antes de seguir. Si pasa de 500 mA hay que buscar otro. Las 60 RPM del eje de salida no son las rpm de la simulación: la simulación usa un motor supuesto.

• Zócalos. Para los chips de 14 patas la tienda solo muestra bases de 8, 16 y 40 patas: se usa la de 16 (sobran 2 agujeros) o se corta una de 40.

• Otra tienda. Todo lo de arriba aparece en La Electrónica. Todo se arma en protoboard.

• No encontré en la tienda: fusible de 1 A de 5x20 mm (hay de 0.5 A en 6x30 y de 10 A en 5x20). Si no tienes, búscalo.

• Piezas con cables. El jack, el interruptor, el final de carrera, el portafusible, el buzzer, el motor y la fuente no entran en la protoboard: se les sueldan cables (o se usan jumpers) y esos cables van a la protoboard.

• Disco del encoder. Se hace a mano: 20 ranuras. Cualquier disco opaco de unos 30 mm con 20 ranuras de 2 mm sirve.

Productos de referencia (búsqueda en la tienda): LM358P, LM393P, LM324N, NE555N, 74HC00N/08N/14N, 2N3904, 2N3906, BD139, IRFZ44N, 1N4007, 1N4148, 1N5819, Zener 5.6 V 1 W, TCRT5000L, Optointerruptor infrarrojo, NTC 10 K, Trimpot 3296W, Buzzer 12 V activo.